

SW마에스트로 제13기 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요서

프로젝트명	ODi (Open Discussion)		
프로젝트 요약	기존의 오픈 채팅방에서 무분별한 메시지와 알림 문제, 유저 관리 문제를 인식하고, 이를 대화 데이터에서 키워드 추출·클러스터링 기술로 극복한 개선된 메신저 서비스를 개발·운영하여, 서비스 이용자의 비용 절감 및 소통 극대화를 목적으로 함.		
기술 키워드	머신러닝		
ICT연구개발 기술 분류	① SW, AI - ② 응용SW		
팀 명	GROWTH	팀 원	백남주, 이희도, 홍진우
목적 및 필요성	- 정보 획득을 위해 오픈 채팅방, 디스코드 등 커뮤니티를 활용하는 사람들이 증가함. - 많은 정보들이 공유되지만, 과도하고 정제되지 않아 오히려 정보 획득이 어려움. - 많은 사람들이 참여하는 오픈채팅 특성 상, 수많은 메시지 알림에 불편을 느낌.		
프로젝트 개요	서비스 소개	읽지 않으면 메시지가 계속 쌓이는 기존 오픈 채팅방의 문제를 키워드 추출 기술을 이용하여 개선한 정보 교류 및 커뮤니케이션 메신저 플랫폼	
	서비스 목적	- 기존 메신저 서비스 대비 정보 획득, 공유에 투자하는 유저의 시간과 비용을 절감 - 채팅방 내 정보 교류 효율성 극대화 및 유저·정보 품질 관리	
	주요 기능	- 미확인 대화 내용에서 핵심 키워드 추출 및 분류 기능 - 질문 혹은 공지와 같은 주제의 전용 페이지 기능 - 채팅방 내, 유저 사이드의 규칙 생성 및 관리 간편·자동화 기능 - 익명 유저간 상호 평가 시스템 구축 - 기존 대화 개수 기반의 알림이 아닌 키워드 기준 알림 기능	
	수익 구조	- 기능별, 채팅방별 부분 유료화를 통한 수익원 확보 - 채팅방별로 특화된 카테고리 맞춤 광고 수익원	
수행 방법 및 추진 일정	수행 방법	- Application 개발 (frontend, backend, ML model) : 자체 개발 진행 - 화면 설계서 : 자체 작성 - App 디자인 : 아웃소싱	
	추진 일정	- 계획(기획 및 역할 분담) : 6월 • 개발(FE, BE, ML) : 7~10월 - 분석(소비자, 시장 분석) : 6~7월 • 테스트 및 운영 : 10~11월 - 설계(DB, UI/UX) : 6~7월 • 피드백 반영 : 10~11월	
기대 효과 및 활용 방안	- 대화량이 많은 메신저 서비스에서 사용자간 정보 교류 및 커뮤니케이션 극대화 - 채팅방과 유저 관리 기능은 정보 퀄리티와 유저 유입의 선순환 창출 - SW 마에스트로 활동 이후, 실제로 창업하여 실질적인 사업화 및 수익 창출화		
결과물 형태 및 서비스 방식	Android, IOS Application • Play store & App store 배포		

2. 프로젝트 기획서

□ 목적 및 필요성

○ 배경

- 특정 주제, 관심사에 대한 정보 획득을 위해 인터넷 검색(블로그, SNS 등) 또는 관련 서적 참고를 함.
- 최근에는 오픈 카카오톡, 디스코드 등의 커뮤니티에서 사람들끼리 정보를 획득하고 공유함.

<현재 개설된 정보 공유 목적의 카카오톡 오픈채팅방 현황(22.06 기준)>



[취업·시험준비방 정보공유] : 약 200개 내외 방 (방당 약 800명 내외 유지)

[여행 정보 공유방] : 약 100개 내외 방 (방당 약 400명 내외 유지)

[개발 정보 공유방] : 약 100개 내외 방 (방당 약 300명 내외)

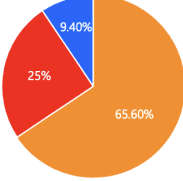
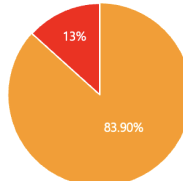
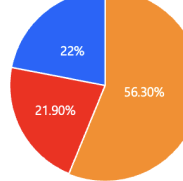
[운동&취미방] : 약 200개 내외 방 (방당 약 250명 내외)

[그외] : 주식, 투자 등 모든 카테고리별 수십개의 대화방 존재 및 활성화.

- 하루 평균 방당 3,000건 정도의 메시지 트래픽 발생

○ 문제인식

팀내의 Pain point 경험	• 소프트웨어 마에스트로를 준비하면서 팀원 모두 "소프트웨어 마에스트로 13기 준비방" 오픈채팅방에서 정보 교류를 한 경험이 있음. • 해당 오픈채팅방 내, 약 350~400명 인원의 대화에서 팀 구성원들은 반복되는 질문/집단적 독백 등의 커뮤니케이션 문제와 개인 일정 후 쌓여있는 메세지 확인의 불편함을 인지함.
Pain point 객관화	① 기존 오픈채팅방 직접 참여를 통한 현황 파악 • 각 팀원당 10개 이상의 각각 다른 오픈채팅방에 참여하여 트래픽과 문제를 경험함. • 대부분의 오픈채팅방에서 정보 공유-소통 문제가 발생함. ② 심층 유저 인터뷰를 통한 유저 분석 - 실제 참여한 방의 방장(4명), 일반 유저(2명)를 심층 인터뷰함. [김민준님 인터뷰] - "sw 마에스트로 13기 지원자 오픈채팅" 카카오톡 오픈채팅방 방장 "너무 많은 유저가 이용하다 보니, 광고나 정상적인 커뮤니케이션을 방해하는 사람들도 많아 관리가 어려웠습니다. 알림에 하루에도 수백 개씩 쌓이다 보니, 알람은 다 꺼두고, 대화의 흐름을 모르다 보니 자주 확인하지 않으면 대화에 참여하기도 어려웠습니다." "오픈 채팅방의 경우, 정보나 대화가 휘발성을 띄고 있고 새로 들어온 사람은 기존의 정보나 내용을 파악할 수 없기 때문에 슬랙을 병행해서 함께 이용했었습니다." [이승윤님 인터뷰] - "초보 웹개발자" 카카오톡 오픈채팅방 방장 "정보공유성 커뮤니티는 본질적으로 일종의 집단 지성처럼 유저 수가 많아질 수록 공유되는 정보의 질과 양이 늘어나지만, 역설적으로 사람들이 너무 많아지면 오히려 정보를 얻거나, 원하는 토픽의 대화에 참여하기도 훨씬 어려워지더라고요. 인원이 더 늘어나면 오히려 커뮤니케이션이 힘들어질 것 같아 최대 인원을 700명으로 제한하고 특방을 운영 중입니다." "카카오톡은 지나간 대화나 정보가 휘발적으로 사라지고, 아카이빙하기에 어려워 유저들과 함께 '디스코드' 채널로 이동해 이용을 시도해보았는데, '디스코드'는 단체 특방보다 UI/UX적으로 진입장벽이 높다 보니, 유저들이 불편해 했고, 오히려 대화가 감소하여 다시 오픈 특방으로 돌아오게 되었습니다."

Pain point 객관화	③ 자체 설문 조사 : 자체 설문조사로 32명 인원의 의견을 수렴함. Q. 대화가 많이 쌓여 있을 때 일일이 읽으면서 확인하시나요?  ■ 너무 많은 경우엔 읽지 않고 그냥 넘긴다. ■ 관심있는 키워드가 눈에 띄면 위로 올려보며 확인한다. ■ 일일이 읽어보면서 확인한다. Q. 오픈 채팅방 내에서 공유되는 정보가 얼마나 도움이 된다고 생각하시나요?  ■ 가끔씩 유용한 정보가 올라온다. ■ 주요 관심사에 대해 좋은 정보들이 잘 공유된다. Q. 하루에 몇 번 정도 특방에 들어가서 대화를 확인하시나요?  ■ 하루에 1~2번 ■ 하루에 4~5번 이상 ■ 기타
	1. 오픈 채팅방 내, 정보 공유·획득의 어려움 - 정보를 얻기 위해 들어온 방인데도 불구하고, 대화가 쌓여있는 경우에 이용자는 읽지 않는 경향이 있음. - 가끔씩만 특방에 들어가 대화를 읽고, 우연히 관심있거나, 아는 주제가 걸렸을 때에만 대화에 참여함. - 많은 대화량에 의해 질문이 묻히거나, 대답해주고 싶어도 질문을 찾을 수 없음. - 정보 검색에 친화적인 기능이나 UX를 제공하지 않음. 2. 대화 품질, 유지, 정책 관리의 어려움 - 채팅방 참여자의 관리가 어려움(도배성 광고글, 비활성 유저 등). - 방마다 방장이 규칙을 세우고, 잘 지켜지는지 방장이 일일이 확인하고 관리해야함.

○ 기획 의도(문제해결)

유저의 시간과 피로도 절감	- 대화 내용 키워드 추출 및 분류를 통해 유저는 수백개의 대화 내용을 약 5개의 keyword와 카테고리로 정보를 제공 받음. - 이를 통해 쌓인 대화 내용을 전부 읽지 않고 <u>관심있는 대화 내용을 선택해서 확인함</u>으로써 시간과 비용을 절감함.
유저간 커뮤니케이션 performance 증가	- 메세지 개수 기반이 아닌 <u>키워드 기반 메신저 알림서비스</u>를 제공함으로써 관심있는 키워드에서 바로 대화 참여를 유도함. <u>질문 및 이슈 전용 페이지</u>를 통해 정보 확인과 대화에 참여가 가능함.
방장의 카톡방 관리 간편화	- 일일이 타이핑으로 작성되던 <u>규칙을 간편 설정 기능으로 구현함</u>으로써 방장의 관리 기능 개선함. <u>광고 및 악성 유저 조치 자동화</u>를 통해 방의 대화 품질을 개선함.

○ 시장/소비자 동향/분석, 경쟁 제품 비교/차별화 요소

목표시장 진입전략	1차 목표 진입 시장			2차 목표 진입 시장		3차 목표 진입 시장	
	기존 방장 중심의 카카오톡 오픈 채팅방		정보 교류 커뮤니티 목적의 국내 메신저 시장		정보 교류 커뮤니티 목적의 글로벌 메신저 시장		
	1) 기존 채팅방의 경우, 방장의 권한이 강력하고 플랫폼을 방장 및 매니저가 결정하기 때문에 채팅방 관리 개선 기능을 통해 기존 방장을 중심으로 마케팅 진행함.						
	2) 기존 오픈 채팅방을 점진적으로 우리 플랫폼으로 이주시키면서 서비스를 확장함.						
차별성	• 키워드 추출 모델을 채팅방에 적용하여 상용화되지 않았던 대화 요약기능 제공.						
	• 심층 인터뷰를 통해 기존 방장과 오픈채팅방 등 잠재 고객 확보						
경쟁서비스 분석 및 포지셔닝							
	서비스 목적	정보 제공	정보 교류 · 커뮤니티	질의 응답	정보 교류 · 커뮤니티	정보 교류 · 커뮤니티	
	서비스 형태	게시판	게시판	게시판	채팅	채팅	
	메인 구현 환경	PC	PC	PC	모바일	모바일	
	실시간 의사소통	X	X	△	O	O	
	정리 요약 기능	O	△	△	X	O	
		Blog & News	DC 인사이드	네이버 지식in	카카오톡 오픈채팅방	Our service	

□ 프로젝트 개요

○ 프로젝트 소개

: 기존 오픈채팅방을 개선한 정보 교류 및 커뮤니케이션 메신저 플랫폼

타겟 고객층	- 관심 분야의 트렌드 및 이슈에 대해 자유롭게 커뮤니케이션하고 싶은 사람 - 관심 분야 혹은 단체에서 실시간 질의응답이나 검색을 통해 나오지 않는 정보들(현업자의 의견, 문화, 포스팅할 정도가 아닌 세세한 정보들)을 얻고 싶은 사람들
Business Model	- 최우선으로 유저/트래픽 확보에 집중 - 채팅방별로 특화된 카테고리 맞춤 광고 수익원 - 기능별, 채팅방별 부분 유료화를 통한 수익원 확보

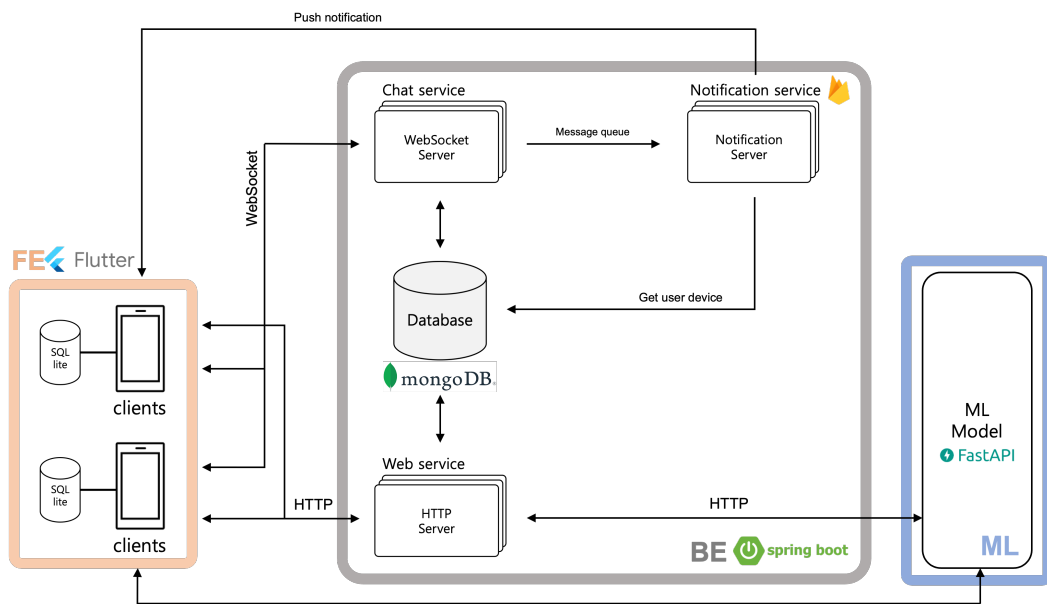
○ 주요 기능

- 1) 미확인 대화 내용에서 핵심 키워드 추출 및 분류 기능
- 2) 질문 혹은 공지와 같은 주제의 전용 페이지 기능
- 3) 채팅방 내, 유저 사이드의 규칙 생성 및 관리 간편 · 자동화 기능
- 4) 기존 대화 개수 기반의 알림이 아닌 키워드 기준 알림 기능

○ 개발 사양

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| - Springboot 2.5.0(Java 1.8.0) | - android studio 11.0.12 | - transformer 3.5.1 |
| - flutter 3.0.2 (dart 2.17) | - xcode 13.4.1 | - pytorch 1.4.0 |
| - python 3.8.10 | - scikit-learn 0.22.2 | - tensorflow 2.3 |

○ 시스템 구성도



○ 적용기술

구 분	항 목	세부 내용
S/W 개발환경	OS	MAC, Linux Mac OS(Monterey), Linux
	개발도구	Spring boot Pytorch, Tensorflow, Scikit-learn, Flutter Spring boot 2.5.0, transformer 3.5.1, pytorch 1.4.0, tensorflow 2.3, scikit-learn 0.22.2, android studio 11.0.12, xcode 13.4.1, flutter 3.0.2
	개발언어	Java, python, dart Java 1.8, python 3.8.10, dart 2.17
기타(기자재 등)	스마트폰	아이폰11, 아이폰XR, 갤럭시 S20+

□ 수행 방법 및 추진 일정

○ 역할 분담

담당	역할 및 상세 활동
연수생	백남주: App Frontend developing, UX/UI design
	이희도: Backend developing, Server developing
	홍진우: Machine learning model design, ML server developing
멘토	류원경: 서비스 개발 및 기획·사업화, 프로젝트 관리
	이광호: 기술 프로세스 및 구조도 관리·감독 (BE/FE)
	이우인: Natural Language Processing 기반 기술 조언 및 서포팅

○ 주요 기능별 수행방법

대화 데이터 수집	- 채팅방 대화 내보내기 기능, 모두의 말뭉치, 자체 대화 데이터 생성
대화 키워드 추출	- KeyBert, Bertopic와 같은 대규모 언어모델을 통한 다자간의 발화 데이터 임베딩 이후, MSM, MMR, Textrank 등의 알고리즘, 도메인별 단어사전 구축을 통한 Hybrid Extraction
대화 카테고리 분류	- 특정 대화 데이터에 유저가 tag를 추가하여 전용 페이지 구현
채팅방 품질 관리 기능	- 도메인별 불용어 단어 사전과, 욕설 및 혐오 발언, 광고 등의 multi-label 분류 모델 inference를 통한 대화 품질 관리

○ 수행방법 확보방안(아웃소싱 등)

- 자체 데이터 수집 및 자체 개발
- 애플리케이션 디자인 아웃소싱

○ 추진 일정

구 분	추진 내용	추진 일정					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	서비스 기획, 기획서 작성, 역할 분담						
분석	심층 유저 분석, 시장경쟁 서비스 분석, 기술 조사						
설계	DB table 및 class 설계, UX/UI 설계, flow chart 설계						
개발	Flutter를 이용한 application 개발						
	Spring boot를 이용한 서버 및 DB 구현, 배포						
	대화 데이터 내 키워드 추출 ML model-server 개발						
테스트	사용자 테스트 및 피드백 수정						
종료	종료						

○ 개발 시 예상되는 장애 요소 및 해결방안

예상되는 장애 요소	해결방안
불규칙적인 트래픽 변동에 따른 서버 과부하	auto scaling을 통한 유연한 서버 관리
적합한 UI/UX의 확립이 어려움	빠른 출시 및 사용자 실험을 반복으로 해결
모델 추론 성능 향상을 위한 다자간의 발화 데이터에 대한 전처리의 어려움	keybert, topic bert등의 언어모델과 도메인별 단어사전을 통한 hybrid extraction

□ 기대효과 및 활용 방안

○ 기대효과

사용자 측면	• 사람들의 대화 속에서 관심있는 정보를 빠르게 찾고, 채팅방 내에서 커뮤니케이션을 촉진함. • 철저한 유저 및 대화 내용 관리로 보다 질 좋은 정보 교류가 이루어질 수 있음.
비즈니스 측면	• 유저와 대화방이 많아질수록 더 많은 커뮤니케이션이 많아지고, 더 많은 정보 교류는 유저 유입을 돕는 선순환이 발생함. • 트래픽이 많아질수록 데이터를 이용한 광고 혹은 부가 기능을 통해 수익 증가.
개발자 측면	• 흐름이 뚜렷하지 않은 다자간의 대화 데이터에서 유의미한 데이터를 추출함.

○ 결과물 활용 방안

사업화 및 서비스 개선
• 메신저 기반의 정보 교류와 커뮤니케이션을 극대화시키는 새로운 플랫폼으로 포지셔닝 가능. • 추후 가벼운 질의, 멘토링 서비스 또는 검색엔진 등으로 서비스 확장 가능성 • SW마에스트로 과정 이후 창업하여, 실제 사업화 및 실제 수익 창출 방안을 모색하며 확장 예정.

□ 결과물 형태 및 서비스 방식

○ 결과물 형태

: Application (Android, IOS)

○ 서비스 방식

: 다자간 채팅 서비스로, App 다운로드 후 서비스 이용.